



数学物理方程

许振朋

13285600928

zhen-peng.xu@ahu.edu.cn

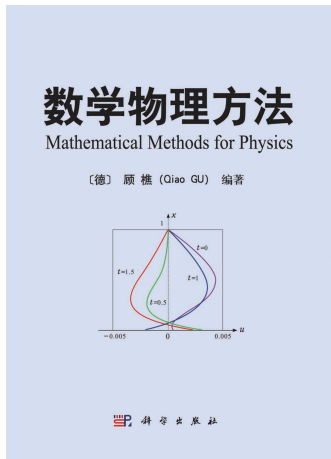
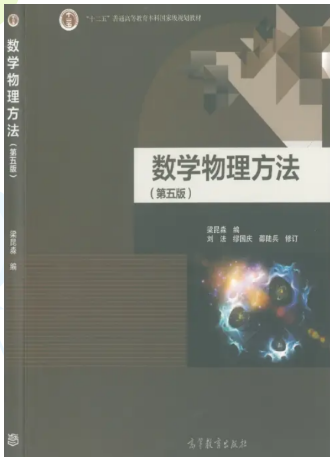


图: 课程所用教材 (左) 与参考教材 (右)

考试

- 没有期中考试、没有课后作业
- 平时成绩 50%：随堂测试、出勤表现
- 期末卷面成绩 50%：开卷

逻辑性强，应用广，学习要系统

2060年的死亡人口预计为74.6万，是出生人口（15.6万）的4.8倍，总人口将随之减少59万。

另外，以2023年为准，80岁及以上超老龄人口在总人口中所占比例仅为4.4%（229万），到2061年则将升至20.3%（849万）。

韩国总人口去年为5171万，到2065年将减少至3969万。

图：总人口：4000 万，增长率： $-60/4000 \approx -0.015$

马尔萨斯人口模型

$$\frac{1}{u} \frac{du}{dt} = \alpha \implies \frac{du}{dt} = \alpha u \quad (1)$$

α 相对增长率常数

$$u(t) = n \exp(\alpha t) \quad (2)$$

$$u(t) = 1 \implies t = 1166.44$$

千年之后，再无韩国

第七章 数学物理定解问题

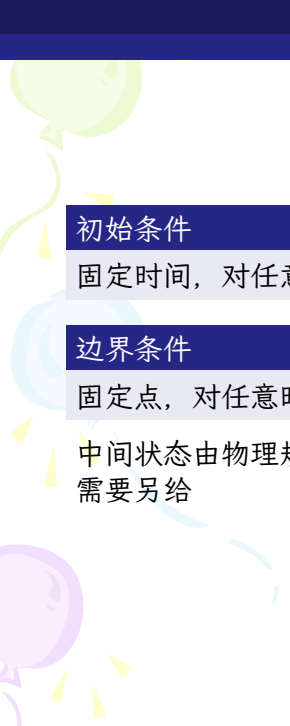
微分方程

物理量是单个变量的函数

偏微分方程

物理量是多个变量的函数

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 1 \quad (3)$$



初始条件

固定时间，对任意点

边界条件

固定点，对任意时间

中间状态由物理规律 (方程) 决定，初始边界涉及到额外因素，需要另给

数学物理方程

从物理现象中根据物理规律抽象出的数学方程，特指偏微分方程

物理规律：反映同一类物理现象的共同规律，具有普遍性或共性。

同一类物理现象中，各个具体问题又各有其特殊性，或个性。

因此，数学物理方程的求解需要考虑

具体问题：定解条件

边界条件：对象所处的“环境”

初始条件：对象所处的“历史”

例如，一个物体作竖直上抛运动，一个物体作斜抛运动，其初始条件分别为

$$x = 0, y = 0, v_x = 0, v_y = 0 \quad (4)$$

$$x = 0, y = 0, v_x = v_0 \cos \theta, v_y = v_0 \sin \theta \quad (5)$$

泛定方程

数学物理方程本身（不连带定解条件）

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\vec{a}_g \quad (6)$$

数学物理方程的定解问题

数学物理方程 + 定解条件 $\implies$ 求解

7.1 得到数学物理方程

用数学语言把物理规律“翻译”出来而已

物理规律

反映的某个物理量在邻近地点和邻近时刻之间的联系

步骤如下，“微分”思想：

- 1 确定研究对象，即物理量，如振动位移，浓度，温度，电场等
- 2 分析所划出的小部分与其临近部分之间的相互作用
- 3 分析短时间内相互作用的影响
- 4 抓住主要矛盾，简化整理

即得数学物理方程。

本节将导出三类重要的数学物理方程：

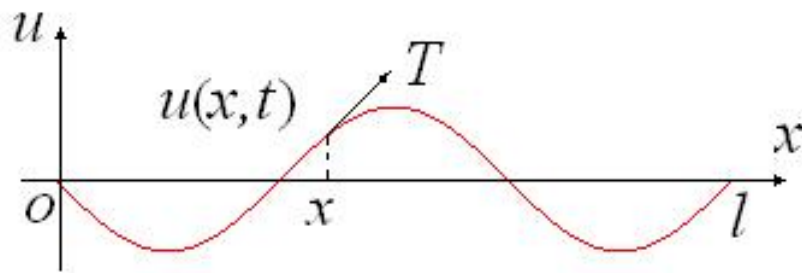
- 1 波动方程-双曲型
- 2 输运方程-抛物型
- 3 稳定场方程-椭圆型

章节目录

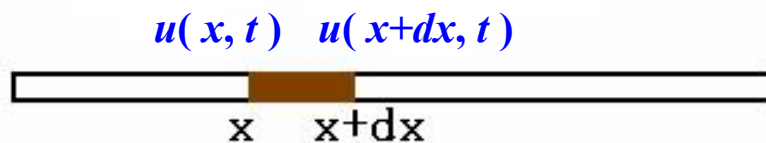
- 7.1.1 均匀弦的微小横振动
- 7.1.2 均质杆的纵振动
- 7.1.7 扩散方程
- 7.1.8 热传导方程
- 7.1.9 稳定浓度分布
- 7.1.10 稳定稳定度分布
- 7.1.11 静电场

波动与振动：

(横波：振动方向与传播方向相互垂直)



(纵波：振动方向与传播方向一致)

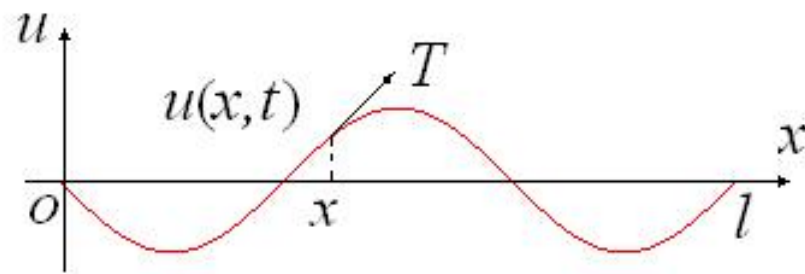


7.1.1 均匀弦的微小横振动

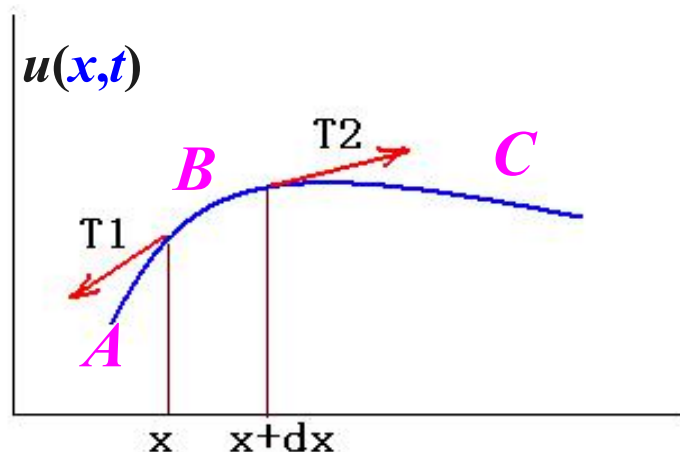
设有一根拉紧着的均匀柔软有弹性的轻质弦，长为 l ，两端固定在 O 和 l 两点。

当弦静止时，弦为一直线。

当它在平衡位置附近作垂直于 Ol 方向微小横振动时，求这弦上各点的运动规律。



$u(x, t)$: 表示 t 时刻 x 处的振动位移。

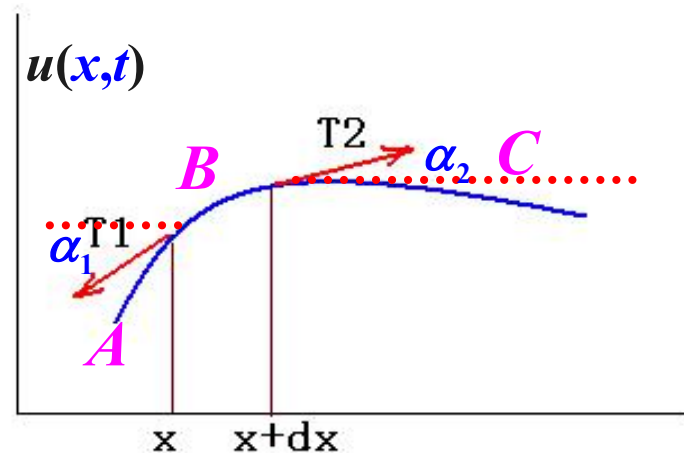


- (1) 分段：把弦分成许多极小的小段，任取一段 $B(x, x + dx)$
- (2) 受力分析：
- (3) 建立横向位移 $u(x, t)$ 满足的方程。

(1) 分段：把弦分成许多极小的小段，任取一段 $B(x, x + dx)$

(2) 受力分析：

位于 $[x, x + dx]$ 上的微元 B 受临近微元 A 和 C 施加的拉力 T_1 和 T_2 作用，纵向和横向力分别满足如下方程：



$$F_x = T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1 = 0$$

$$F_u = T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 = (\rho ds) u_{tt}$$

ρ : 线密度

ds : B 的弧长

$u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$: 加速度

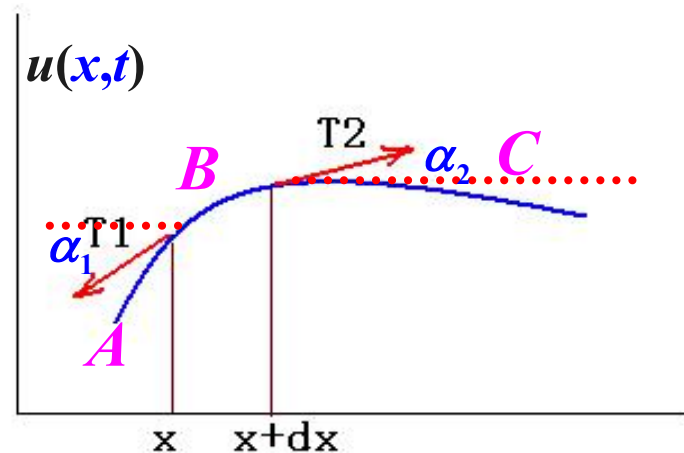
考虑微小振动，故 α_1 和 α_2 很小

$$\cos \alpha_1 \approx 1, \quad \cos \alpha_2 \approx 1 \Rightarrow F_x = T_2 - T_1 = 0 \Rightarrow T_2 = T_1 = T$$

(张力处处相等)

$$F_x = T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1 = 0$$

$$F_u = T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 = (\rho ds) u_{tt}$$



考虑微小振动，故 α_1 和 α_2 很小

$$\cos \alpha_1 \approx 1, \quad \cos \alpha_2 \approx 1 \quad \Rightarrow \quad F_x = T_2 - T_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad T_2 = T_1 = T$$

$$\sin \alpha_1 \approx \alpha_1 \approx \operatorname{tg} \alpha_1 \quad \operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x = u_x \Big|_x$$

$$\sin \alpha_2 \approx \alpha_2 \approx \operatorname{tg} \alpha_2 \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+dx} = u_x \Big|_{x+dx}$$

$$\Rightarrow F_u = T u_x \Big|_{x+dx} - T u_x \Big|_x = (\rho dx) u_{tt}, \quad ds \approx dx$$

$$\Rightarrow F_u = T u_x \Big|_{x+dx} - T u_x \Big|_x = (\rho dx) u_{tt}$$

$$\Rightarrow T(u_x \Big|_{x+dx} - u_x \Big|_x) = \rho u_{tt} dx$$

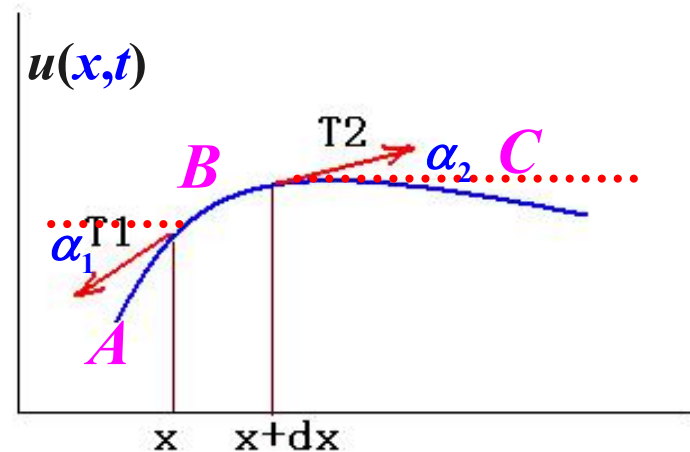
$$\Rightarrow T \frac{(u_x \Big|_{x+dx} - u_x \Big|_x)}{dx} = \rho u_{tt}$$

记 $u_{xx} = \frac{u_x \Big|_{x+dx} - u_x \Big|_x}{dx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

得到微元 B 所满足的运动方程为

$$\rho u_{tt} - T u_{xx} = 0$$

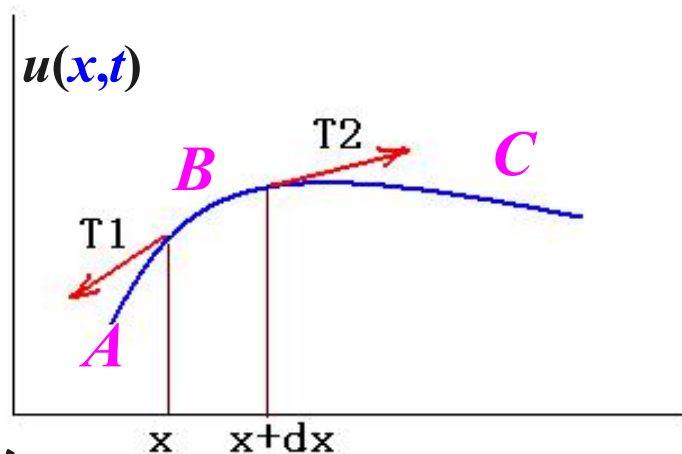
这就是弦上各点的运动方程，称弦振动方程。



弦上各点的运动方程（运动规律）为

$$\rho u_{tt} - T u_{xx} = 0$$

称弦振动方程。



对均匀弦， ρ 常数，令 $a^2 = T / \rho$ ，则有

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (*)$$

如果弦受到外加横向强迫力作用，设每单位长度弦所受强迫力为 $\bar{F}(x, t)$ ，则受力方程 和 (*) 式应改为

$$F_u = T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 + F(x, t) dx = (\rho ds) u_{tt}$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad (**)$$

$$f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho} : \text{力密度}$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (*)$$

-----自由振动方程

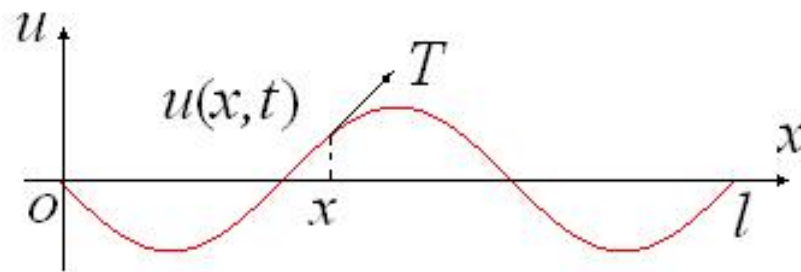
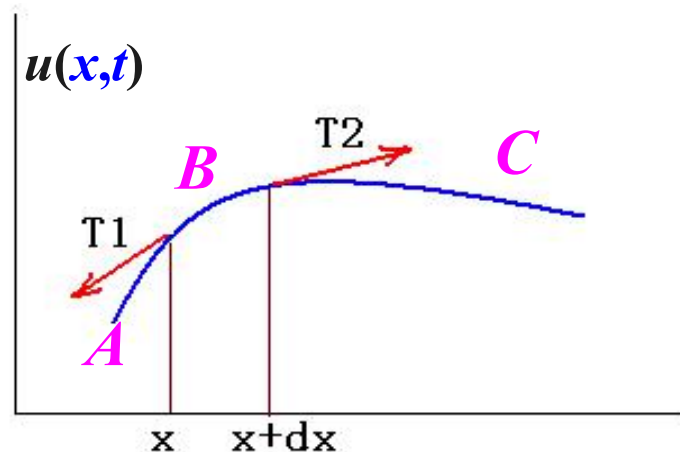
$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad (**)$$

-----受迫振动方程

小结： 均匀柔软有弹性的轻质弦上各点所满足的运动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (*)$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad (**)$$

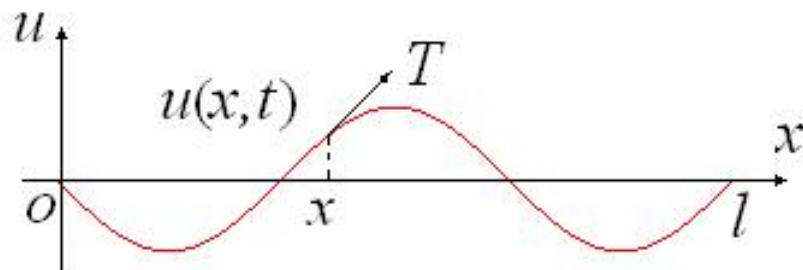


$u(x, t)$: 表示 t 时刻 x 处的振动位移。

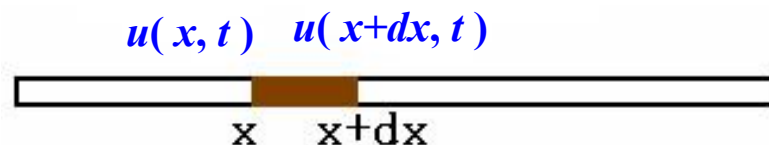
7.1.2 均质杆的纵振动

弦振动方程（横波）：

$$\rho u_{tt} - T u_{xx} = 0 \quad a^2 = \rho / T$$



下面研究纵振动的杆上各点沿杆长方向的纵向位移 $u(x, t)$ 所遵从的方程



与弦振动类似，杆的纵振动方程为

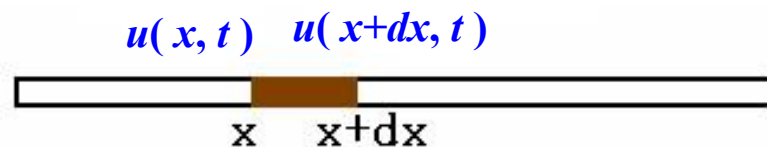
$$\rho u_{tt} - Y u_{xx} = 0 \quad (***)$$

其中 Y 为杨氏模量。杆内部各点之间的作用力为应力，可由胡克定律表示。

7.1.2 均质杆的纵振动

与弦振动类似，杆的纵振动方程为

$$\rho u_{tt} - Y u_{xx} = 0 \quad (***)$$



其中 Y 为杨氏模量。

对均匀杆， ρ 常数，令 $a^2 = Y / \rho$ ，则同样有

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (*) \quad (a \text{ 即纵波在杆中的传播速度})$$

如果杆受到外加横向强迫力作用，设每单位长度弦所受强迫力为 $\bar{F}(x, t)$ ，则与弦振动类似，杆的受迫振动方程为

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad (**)$$

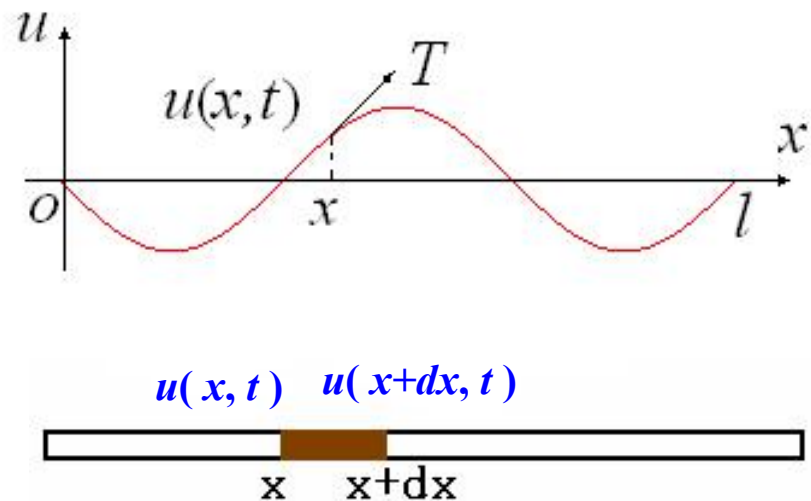
$f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}$: 力密度

由此可见，不管是弦的横振动位移 $u(x, t)$ （横波），还是杆的纵振动位移 $u(x, t)$ （纵波），其振动方程形式是相同的，即

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (*)$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad (**)$$

波动方程



除此之外，传输线方程（电报方程），均匀薄膜的微小横振动，电磁波等，都与弦振动方程形式相同。

小结：推导出波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (*)$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad (**)$$

} 波动方程 (一维)

二维和三维的波动方程为

$$u_{tt} - a^2 (u_{xx} + u_{yy}) = 0 \quad (*)$$

$$u_{tt} - a^2 (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0 \quad (*)$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

介绍拉普拉斯算符 (laplace) Δ

一维: $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = u_{xx}$

二维: $\Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u_{xx} + u_{yy}$

三维: $\Delta_3 u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$

梯度算符:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

波动方程的拉普拉斯表示 (laplace)

一维: $u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$

二维: $u_{tt} - a^2 \Delta_2 u = 0$

三维: $u_{tt} - a^2 \Delta_3 u = 0$

向量算子是指向量分析中使用的微分算子。向量算子使用 Nabla 算符定义，包括梯度、散度和旋度。

$$\text{grad} \equiv \nabla$$

$$\text{div} \equiv \nabla \cdot$$

$$\text{curl} \equiv \nabla \times$$

拉普拉斯算符表示为：

$$\Delta \equiv \nabla^2 \equiv \text{div grad} \equiv \nabla \cdot \nabla$$

向量算子必须写在它们所运算的标量场或向量场的左侧，例如：
 ∇f 得到 f 的梯度

7.1.6 电磁波方程

利用电磁场的麦克斯韦组的微分形式，可导出真空中的电磁波方程，在国际单位制下，方程为

$$\nabla^2 E - a^2 \Delta_3 E = 0$$

$$\nabla^2 H - a^2 \Delta_3 H = 0$$

$$a^2 = 1/\mu_0 \epsilon_0 = \text{光速平方}$$

$\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 为真空中电场强度和磁场强度。

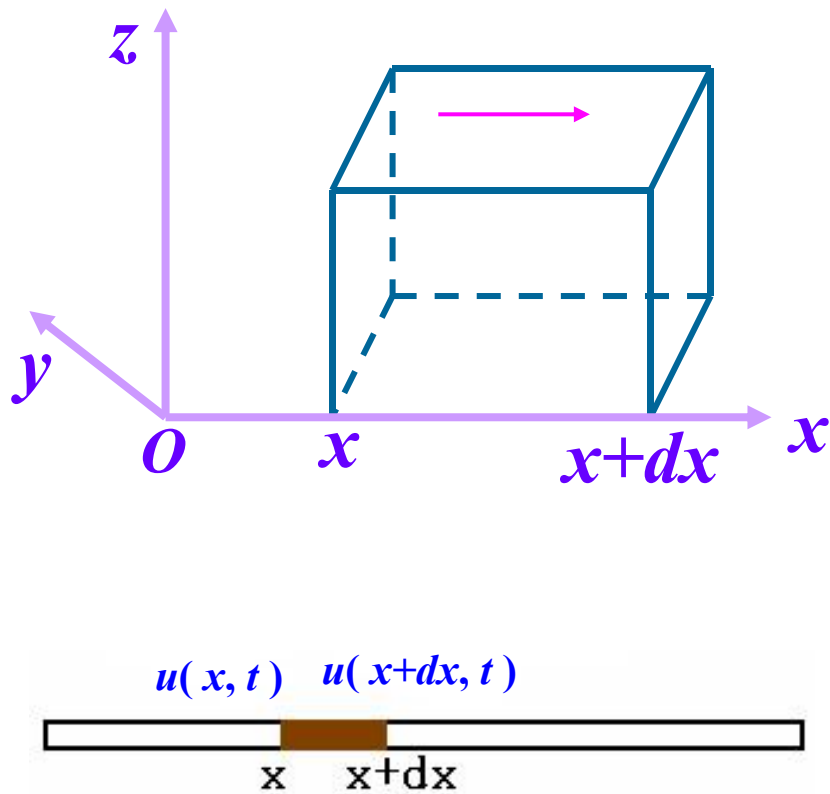
7.17 扩散方程

浓度不均匀 → 扩散现象

物理模型: 考虑三维空间中一均匀的、各向同性的物体，研究物体内部分子的浓度 $u(x,y,z,t)$ 在时刻 t 的分布规律，研究步骤如下：

1 研究的物理量

浓度的空间分布和时间变化 $u(x,y,z,t)$ ，基本的任务就是建立 $u(x,y,z,t)$ 满足的方程



1 研究的物理量----浓度 $u(x,y,z,t)$

2 扩散规律

(1) 浓度的梯度-----描述浓度不均匀的程度，记为 ∇u

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

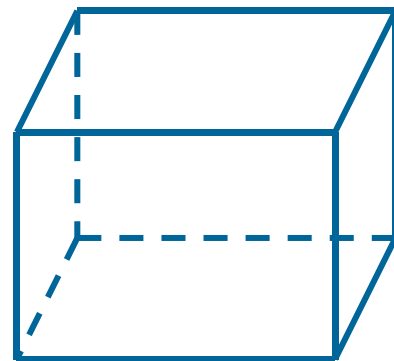
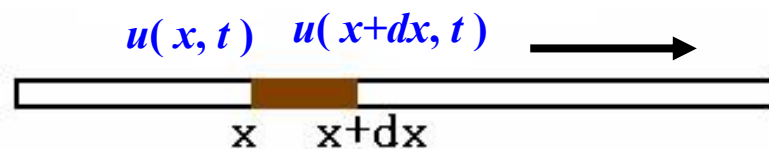
(2) 扩散流强度 $\vec{q}$ -----单位时间里通过单位横截面积的原子或分子数或质量，记为 $\vec{q}$ 。由扩散定律知

$$\vec{q} = -D \nabla u$$

$$\because \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u(x+dx) - u(x)}{dx} < 0 \Rightarrow \vec{q} > 0$$

(D : 扩散系数)

$$q_x = -D \frac{\partial u}{\partial x}, \quad q_y = -D \frac{\partial u}{\partial y}, \quad q_z = -D \frac{\partial u}{\partial z}$$

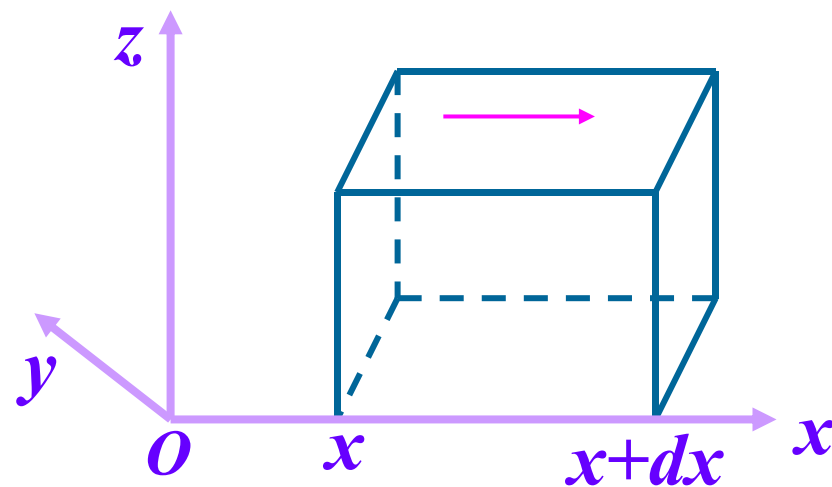


(3) 能量或粒子数守恒定律

闭合曲面内单位时间增加的粒子数 = 单位时间内净流入闭合曲面的粒子数

3 扩散方程的建立

设微元长方体的体积 $dV = dx dy dz$,
先考察单位时间内 x 方向的扩散流



在左表面 x 处流入的流量为

$$q_x \Big|_x dy dz$$

在右表面 $x + dx$ 处流出的流量为

$$q_x \Big|_{x+dx} dy dz$$

$$q_x = -D \frac{\partial u}{\partial x}, \quad q_y = -D \frac{\partial u}{\partial y}, \quad q_z = -D \frac{\partial u}{\partial z}$$

3 扩散方程的建立

在左表面 x 处流入的流量为

$$q_x \big|_x dydz$$

在右表面 $x + dx$ 处流出的流量为

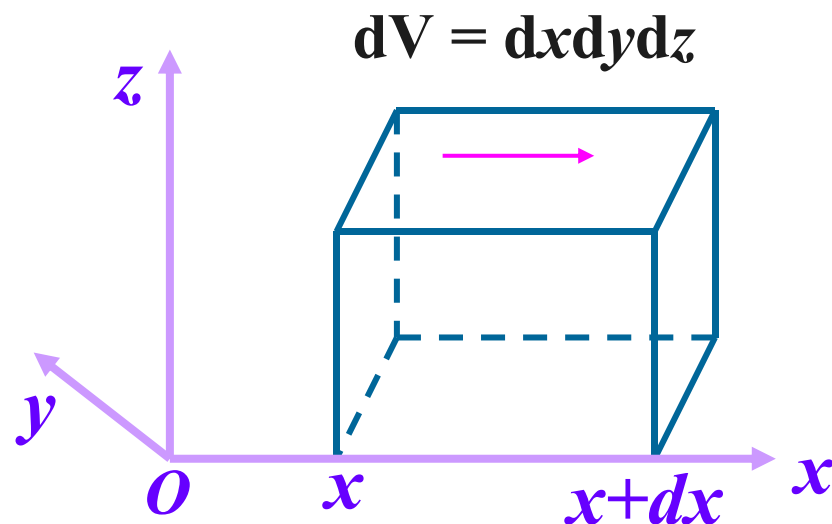
$$q_x \big|_{x+dx} dydz$$

于是单位时间内，沿 x 轴净流入量为

$$q_x \big|_x dydz - q_x \big|_{x+dx} dydz$$

$$= -(q_x \big|_{x+dx} - q_x \big|_x) dydz$$

$$= -\frac{\partial q_x}{\partial x} dx dydz = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dydz$$



[由于 dx 很小]

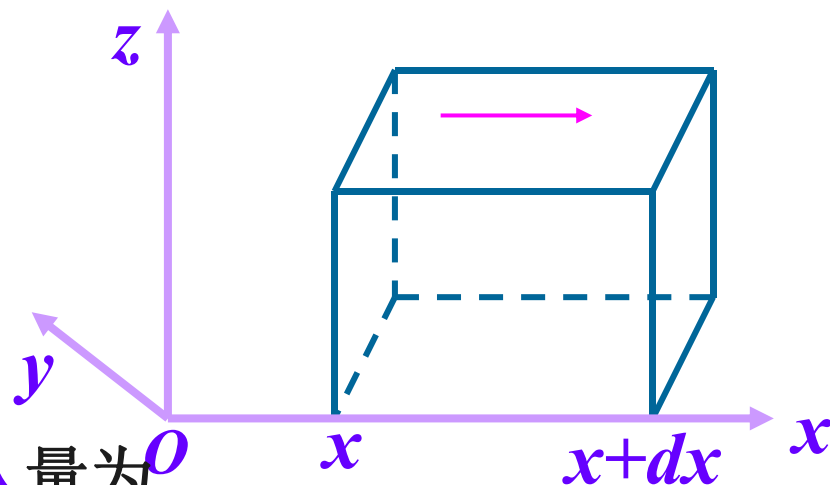
$$q_x \big|_{x+dx} - q_x \big|_x = dq_x = \frac{\partial q_x}{\partial x} dx$$

$$q_x = -D \frac{\partial u}{\partial x}, \quad q_y = -D \frac{\partial u}{\partial y}, \quad q_z = -D \frac{\partial u}{\partial z}$$

3 扩散方程的建立

单位时间内，沿 x 轴净流入量为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dy dz$$



同理，单位时间内，沿 y, z 轴净流入量为

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy dz \quad \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial u}{\partial z} \right) dx dy dz$$

对于没有源或汇的情况，由粒子数守恒定律，

单位时间内微元 dV 内增加的粒子数 = 单位时间内净流入的粒子数

即

浓度的时间增长率

$$\frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] dx dy dz$$

3 扩散方程的建立

$$\frac{\partial u}{\partial t} dxdydz = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] dxdydz$$

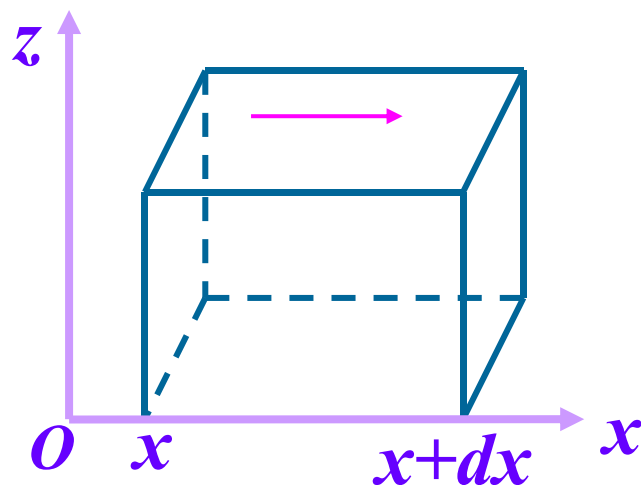
于是，三维的扩散方程为

$$u_t - \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] = 0$$

如果扩散系数 D 均匀，则上式简化为

$$u_t - a^2 (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0$$

或
$$u_t - a^2 \Delta_3 u = 0 \quad a^2 = D$$



小结: 推导出了三维的扩散方程

$$u_t - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0$$

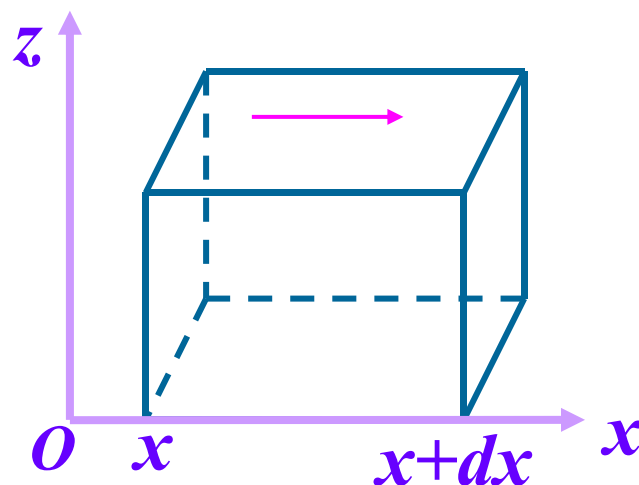
或 $u_t - a^2 \Delta_3 u = 0$ $a^2 = D$

对于一维, 扩散方程为

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

对于有源的情况, 如源的强度为 $F(x, y, z, t)$,
且与浓度无关, 则有

$$u_t - a^2 \Delta_3 u = F(x, y, z, t)$$



7.18 热传导方程

温度不均匀→热传导现象

热传导方程与扩散方程形式相同，为

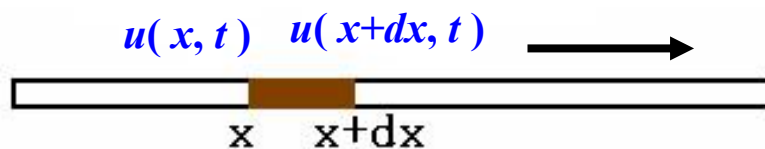
$$u_t - a^2 \Delta_3 u = 0 \quad a^2 = k / c \rho$$

c ：物体的比热 ρ ：物体的密度 k ：热传导系数

如果存在热源，强度为 $F(x, y, z, t)$ ，则热传导方程为

$$u_t - a^2 \Delta_3 u = f(x, y, z, t) \quad f = F / c \rho$$

由此可见，同一类现象拥有共同的规律。



7.19 稳定浓度分布

有源时的三维扩散方程

$$u_t - a^2 \Delta_3 u = F(x, y, z, t) \quad a^2 = D$$

当粒子数的浓度 $u(x, y, z, t)$ 不再变化，即达到稳定状态时，

$u_t = 0$ ，扩散方程变为

$$D \Delta_3 u = -F(x, y, z, t)$$

称为Poisson（泊松）方程

若无源，则泊松方程变为

$$D \Delta_3 u = 0$$

称为Laplace（拉普拉斯）方程

7.1.10 稳定温度分布

与稳定浓度分布类似，当空间各点的温度不再随时间变化时，

$u_t = 0$ ，热传导方程变为泊松方程

$$k\Delta_3 u = -F(x, y, z, t)$$

热源强度： $F(x, y, z, t)$. k ：热传导系数

若没有热源，则热传导方程简化为Laplace方程

$$\Delta_3 u = 0$$

对于一维，

$$\Delta u = 0$$

7.1.11 静电场

静电场是一种稳定场，其方程的形式与稳定浓度和温度的方程形式相同，即

$$\Delta_3 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{Poisson (泊松) 方程})$$

V : 静电场的电势函数 $V(x, y, z)$ 。

ρ : 静电场的电荷。

若静电场的某一区域里没有电荷，即 $\rho = 0$ ，则有

$$\Delta_3 V = 0 \quad (\text{Laplace 方程})$$

总结：三类方程（以一维为例）

(1) 波动方程（横波、纵波、电磁波、声波等）

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad \text{-----自由振动}$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad \text{-----受迫振动}$$

(2) 扩散方程（扩散过程、热传导过程等）

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u_t - a^2 \Delta u = F(x, y, z, t)$$

(3) 稳定场方程（稳定浓度与温度分布、静电场等）

(3) 稳定场方程 （稳定浓度与温度分布、静电场等）

$$D\Delta_3 u = -F(x, y, z, t)$$

称为Possion（泊松）方程

若无源，则泊松方程变为 $D\Delta_3 u = 0$

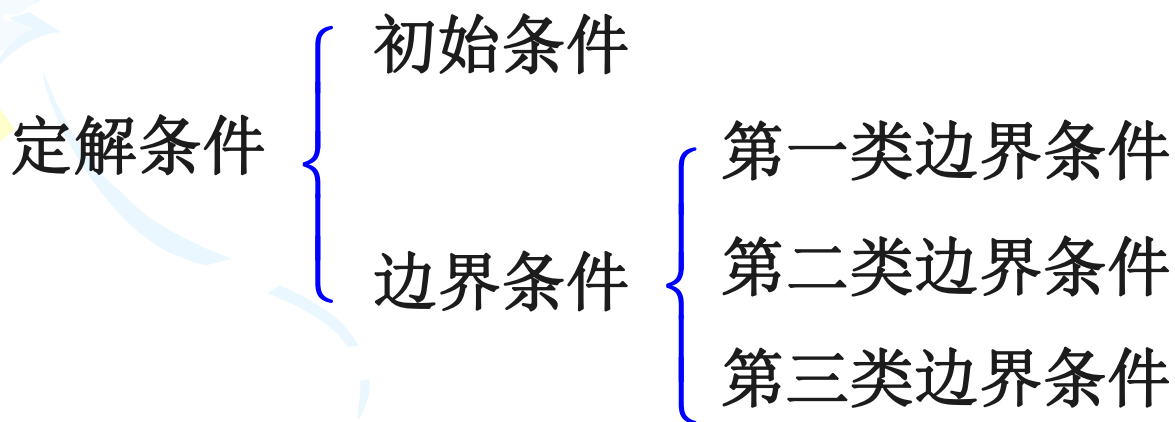
称为Laplace（拉普拉斯）方程

数学物理方程是同一类现象的共同规律，反映的是该类现象的普遍性

7.2 定解条件

数学物理方程是同一类现象的共同规律，反映的是该类现象的普遍性的一面。

但就物理现象而言，各个具体问题还有其特殊性的一面，这就要研究对象所处的特定“环境”和“历史”，即边界条件和初始条件



具体问题 → 确定边界条件和初始条件 → 解方程

7.2.1 初始条件

(1) 输运（扩散、热传导）过程的初始条件

指研究的物理量 u 的初始分布（温度、浓度），具体是

$$u(x, y, z, t) \Big|_{t=0} = \varphi(x, y, z) \quad \varphi \text{ 为已知函数}$$

(2) 振动过程的初始条件（弦、杆、膜、声振动、电磁波）

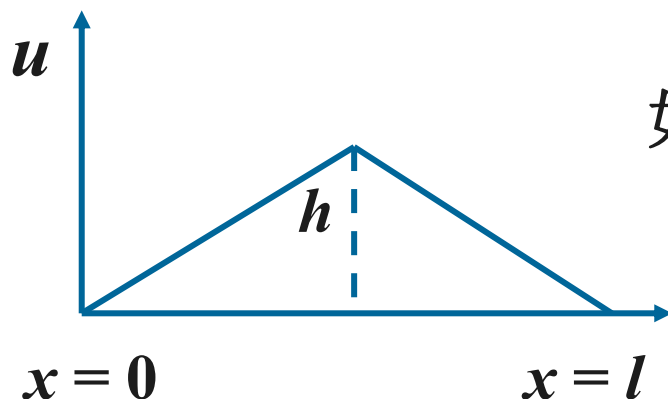
指 $t = 0$ 时初始的振动“位移”和“速度”，

$$u(x, y, z, t) \Big|_{t=0} = \varphi(x, y, z)$$

$$u_t(x, y, z, t) \Big|_{t=0} = \psi(x, y, z)$$

初始条件的个数取决于泛定方程是时间的一阶还是二阶偏微分。

注意：初始条件指 $t = 0$ 时整个系统的状态，而非个别点。



如写成： $u(x, t)|_{t=0} = h$ ✗

应写成：

$$u(x, t)|_{t=0} = \begin{cases} \frac{2h}{l}x & (0 < x < \frac{l}{2}) \\ \frac{2h}{l}(l-x) & (\frac{l}{2} < x < l) \end{cases}$$

(3) 无初始条件（自由输运、振动）

7.2.2 边界条件

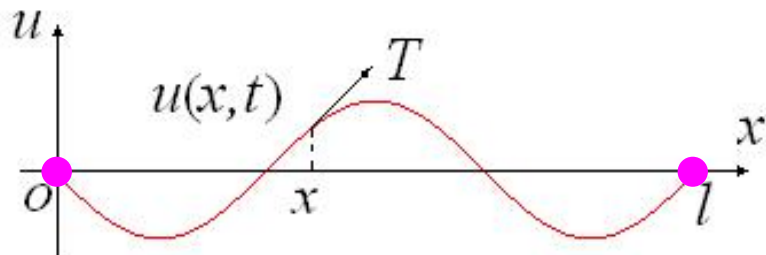
边界条件：研究对象所处的周围环境的影响（边界情况）

1 边界条件的分类

(1) 第一类边界条件

直接规定所研究的物理量在边界上的数值。

$$u(x, y, z, t) \Big|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

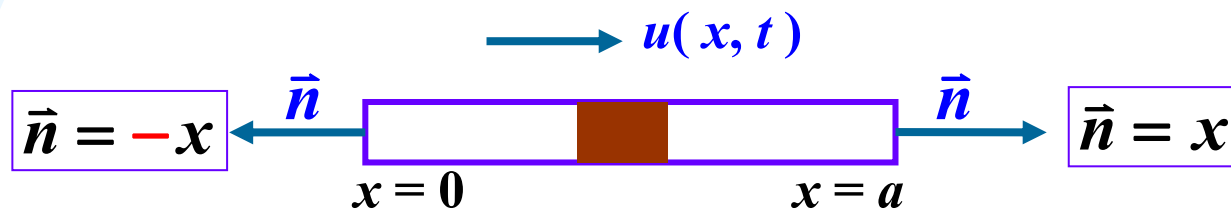


$$u \Big|_{x=0} = u \Big|_{x=l} = 0$$

(2) 第二类边界条件

规定所研究的物理量在边界外法线方向上方向导数的数值。

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} (x, y, z, t) \right|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$



$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{x=0} &= - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} \\ &= f(x_0, y_0, z_0, t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{x=a} &= \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=a} \\ &= f(x_0, y_0, z_0, t) \end{aligned}$$

(1) 第一类边界条件

$$u(x, y, z, t) \Big|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

(2) 第二类边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z, t) \Big|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

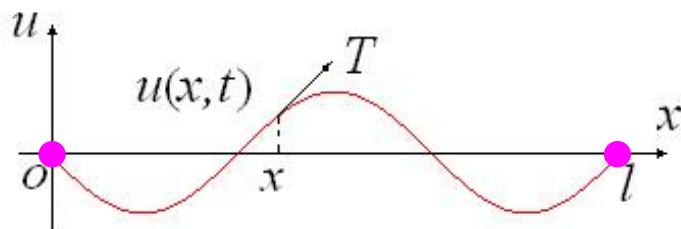
(3) 第三类边界条件

是第一类和第二类边界条件的线性组合，规定所研究的物理量及其外法线方向上方向导数的线性组合在边界上的数值。

$$(u + Hu_n) \Big|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

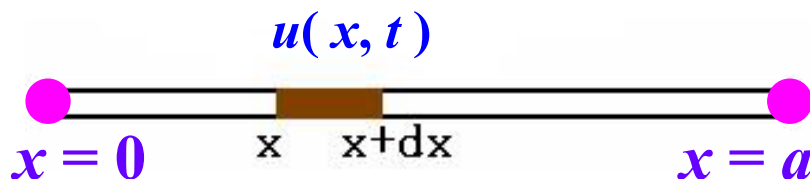
2 第一类边界条件

(1) 两端 $x=0$ 和 $x=l$ 固定的弦的振动



边界条件
$$\begin{cases} u|_{x=0} = 0 \\ u|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

(2) 细杆热导



如果一端 $x=a$ 的温度按已知规律 $f(t)$ 变化, 则边界条件为

$$u(x,t)|_{x=a} = f(t)$$

如果一端 $x=a$ 保持恒温 u_0 , 则边界条件为

$$u(x,t)|_{x=a} = u_0$$

(3) 恒定表面浓度扩散

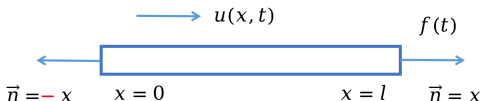
表面 $x = 0$ 和 $x = l$, 边界上的杂质浓度保持不变

$$u(x, t)|_{x=0} = N_0 \quad u(x, t)|_{x=l} = N_0$$

2 第二类边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z, t)|_{x_0, y_0, z_0} = f(x_0, y_0, z_0, t)$$

(1) 纵振动的杆

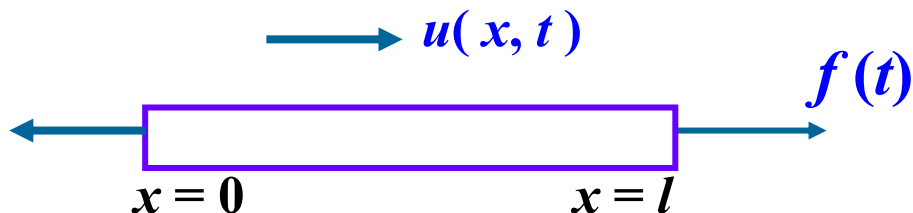


设某个端点 a 受有沿端点外法线方向的外力 $f(t)$ ，由胡克定律，该端点的张应力与外力 $f(t)$ 的关系为

$$Y u_n|_{x=a} S = f(t) \implies u_n|_{x=a} = \frac{f(t)}{YS}$$

$$u_n|_{x=0} = -u_x|_{x=0}, u_n|_{x=l} = u_x|_{x=l}$$

(1) 纵振动的杆



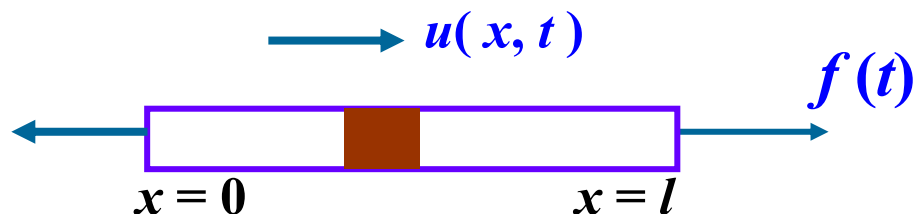
$$\text{对 } x=0 \text{ 端点, } u_n \big|_{x=0} = \frac{\partial u}{\partial x} \big|_{x=0} = \frac{f(t)}{YS}$$

$$\text{对 } x=l \text{ 端点, } u_n \big|_{x=l} = \frac{\partial u}{\partial x} \big|_{x=l} = \frac{f(t)}{YS}$$

若该端点是自由的, $f(t) = 0$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} \big|_{x=0} = \frac{\partial u}{\partial x} \big|_{x=l} = 0$$

(2) 细杆导热



若杆的某个端点 a 有热流 $f(t)$ 沿该端点外法线方向流出，由热传导定律，边界条件为

$$-ku_n \Big|_{x=a} = f(t)$$

若热流 $f(t)$ 是流入，则边界条件为

$$-ku_n \Big|_{x=a} = -f(t)$$

若热流绝热， $f(t) = 0$ ，则边界条件为

$$u_n \Big|_{x=a} = 0$$

不管是第一类边界条件，还是第二类边界条件，本节列举的都是线性边界条件。

当 $f(t) \equiv 0$ 时的边界条件，称齐次边界条件，如

$$u(x, t) \Big|_{x=a} = 0$$

$$u_n \Big|_{x=a} = 0$$

3 第三类边界条件 （略）

• 典型线性边界条件

– 一维弦振动

- 固定端 $u|_{x=0} = 0$
- 受力端 $u_x|_{x=0} = F/\rho$

– 一维杆振动

- 固定端 $u|_{x=0} = 0$
- 自由端 $u_x|_{x=0} = 0$
- 受力端 $u_x|_{x=0} = F/YS$

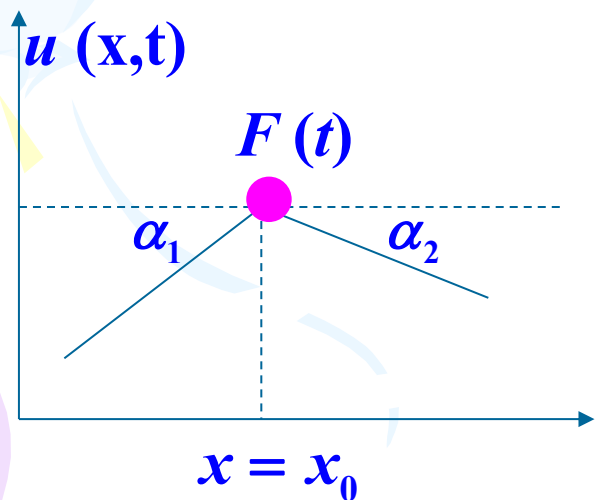
– 一维热传导

- 恒温端 $u|_{x=0} = a$
- 绝热端 $u_x|_{x=0} = 0$
- 吸热端 $u_x|_{x=0} = F/k$

7.2.3 衔接条件

有时，由于一些原因，在所研究的区域里出现跃变点，泛定方程在跃变点失去意义。

如弦的振动，如果有横向力 $F(t)$ 集中作用于 $x = x_0$ 点，该点就成为跃变点。



衔接条件:

$$u(x_0 - 0, t) = u(x_0 + 0, t)$$

$$F(t) - T \sin \alpha_1 - T \sin \alpha_2 = 0$$

$$T u_x(x_0 + 0, t) - T u_x(x_0 - 0, t) = -F(t)$$

定解条件举例：例（P.161）

例 1 长为 l 的均匀弦，两端 $x=0$ 和 $x=l$ 固定，弦中张力为 T_0 ，在 $x=h$ 点，以横向力 F_0 拉弦，达到稳定后放手任其自由振动，写出初始条件。

解：设横向力 F_0 作用处弦的位移为（最大） C ，

则弦的初始位移为

$$u|_{t=0} = \begin{cases} \frac{C}{h}x, & (0 \leq x \leq h), \\ \frac{C}{l-h}(l-x), & (h \leq x \leq l). \end{cases}$$

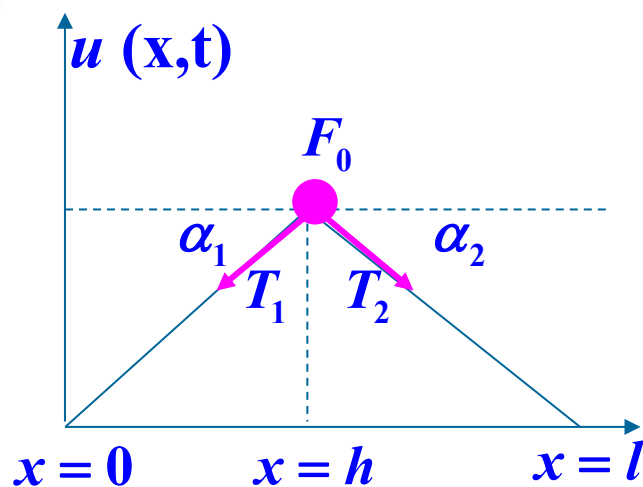
在力 F_0 作用点处，所受力平衡，所以

$$T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1 = 0$$

$$F_0 - T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 = 0$$

$$\cos \alpha_1 \approx 1, \quad \cos \alpha_2 \approx 1$$

因为是小振动，所以 $\sin \alpha_1 \approx \tan \alpha_1 \approx \alpha_1$ ， $\sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2 \approx \alpha_2$



代入力的平衡方程中，得

$$T_2 = T_1 = T_0$$

$$F_0 = T_0 \frac{C}{h} + T_0 \frac{C}{l-h}$$

解得

$$C = \frac{F_0 h(l-h)}{T_0 l}$$

所以

$$u|_{t=0} \begin{cases} \frac{F_0(l-h)}{T_0 l} x, & (0 \leq x \leq h), \\ \frac{F_0 h}{T_0 l} (l-x), & (h \leq x \leq l). \end{cases}$$

初始速度为

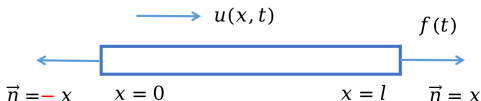
$$u|_{t=0} = 0.$$

例 2 长为 l 的均匀杆两端受力 F_0 作用而纵振动，写出边界条件.
解：杆两端所受的拉力 F_0 等于这两端面所受的杨氏弹性力

$$YSu_n|_{x=a} = F_0$$

$$u_n|_{x=0} = -u_x|_{x=0}, u_n|_{x=l} = u_x|_{x=l}$$

$$\Rightarrow u_x|_{x=0} = -\frac{F_0}{YS}, u_x|_{x=l} = \frac{F_0}{YS}$$



$$f(t) \equiv F_0$$

例 3 长为 l 的均匀杆两端有强度为 q 的恒定热流流入，写出边界条件.

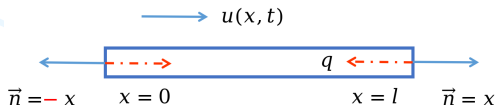
解：杆两端，由热传导定律知

$$-ku_n|_{x=a} = q_n = -q$$

q_n ：外法线方向流出的热流强度

$$u_n|_{x=0} = -u_x|_{x=0}, u_n|_{x=l} = u_x|_{x=l}$$

$$\Rightarrow u_x|_{x=0} = -\frac{q}{k}, u_x|_{x=l} = \frac{q}{k}$$



7.3 数学物理方程的分类

7.3.1 线性二阶偏微分方程

1 线性二阶偏微分方程的定义

把所有自变数（包括空间和时间）依次记作 $x_1, x_2, \dots, x_n$

二阶偏微分方程如果可以表示为

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{k=0}^{\infty} b_k u_{x_k} + cu + f = 0$$

其中 a_{ij}, b_i, c, f 只是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的函数，就称线性方程。

2 线性齐次方程和非线性齐次方程

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{k=0}^{\infty} b_k u_{x_k} + cu + f = 0$$

如果 $f \equiv 0$ ，则方程是齐次的。（无源）

如果 $f \neq 0$ ，则方程是非齐次的。（有源，包括外力、热源）

3 叠加原理

如果泛定方程和定解条件线性，则可以将定解问题的解看作几个部分的线性叠加。

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f \Rightarrow \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} = f_1, \quad \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} = f_2$$

若 $u = u_1 + u_2$, $f = f_1 + f_2$

7.3.2 线性二阶偏微分方程的分类

一般形式为

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu + f = 0 \quad (*)$$

其中 $a_{11}, \dots, c, f$ 只是 x, y 的函数。

若在区域 B 中某点 (x_0, y_0) 满足

$$(1) \Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} > 0$$

则称方程 $(*)$ 在点 (x_0, y_0) 为双曲型方程

物理模型，如一维波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$

(弦横振动、杆纵振动、电报方程、电磁波方程等)

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu + f = 0 \quad (*)$$

若在区域 B 中某点 (x_0, y_0) 满足

$$(2) \quad \Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0$$

则称方程 (*) 在点 (x_0, y_0) 为抛物型方程

物理模型，如一维输运方程 $u_t = a^2 u_{xx}$

(扩散方程、热传导方程)

$$(3) \quad \Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$$

则称方程 (*) 在点 (x_0, y_0) 为椭圆型方程

物理模型，如稳定场方程 $\Delta u = f$

(泊松方程、拉普拉斯方程)

7.4 达朗贝尔 定解问题

常微分方程解法：

先通解→利用初始条件→确定积分常数→特解

对偏微分方程，很难求通解。

但对于某些描述波或振动等问题，可通过自变数变换而把方程化为可直接积分形式，再求通解→特解

7.4 达朗贝尔 定解问题

考虑一根无限长弦的微小横振动问题(也可作为杆的纵振动、传输线方程) 等, 即考虑如下初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

1 求方程通解

波动方程为: $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$

作变换:
$$\begin{cases} \xi = x + at \\ \eta = x - at \end{cases}$$

变量替换思路:

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \xi_t + \frac{\partial}{\partial \eta} \eta_t, \quad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} \xi_x + \frac{\partial}{\partial \eta} \eta_x$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \implies \left(\frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right) u = 0$$

期望

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \propto \frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} (\xi_t + a \xi_x) + \frac{\partial}{\partial \eta} (\eta_t + a \eta_x)$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} \propto \frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} (\xi_t - a \xi_x) + \frac{\partial}{\partial \eta} (\eta_t - a \eta_x)$$

比较系数

$$\eta_t + a \eta_x = 0 \implies \eta \propto x - at$$

$$\xi_t - a \xi_x = 0 \implies \xi \propto x + at$$

1 求方程通解

波动方程为: $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$

作变换:
$$\begin{cases} \xi = x + at \\ \eta = x - at \end{cases}$$

则 $u_t = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t} = a \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right)$

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}$$

$$u_{xx} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right)$$

$$u_{tt} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right)$$

将其代入波动方程,

得到: $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$

即 $\frac{\partial u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$

1 求方程通解

波动方程为: $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$

作变换: $\begin{cases} \xi = x + at \\ \eta = x - at \end{cases}$ 得到: $u_{\xi\eta} = 0$

首先对 η 偏积分 $\frac{\partial u}{\partial \xi} = \int 0 d\eta = f(\xi)$

再对 ξ 偏积分 $u = \int f(\xi) d\xi + f_2(\eta)$

$$\Rightarrow u = f_1(\xi) + f_2(\eta)$$

$$= f_1(x + at) + f_2(x - at)$$

(此即方程的通解)

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u = f_1(x+at) + f_2(x-at)$$

2 利用初始条件求特解 f_1 和 f_2

由初始件得：

$$\begin{cases} f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x) \\ af_1'(x) - af_2'(x) = \psi(x) \end{cases}$$

对第二式积分得，

$$\begin{cases} f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + f_1(x_0) - f_2(x_0) \\ f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x) \end{cases}$$

由此解得，

$$\begin{cases} f_1(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2} [f_1(x_0) - f_2(x_0)] \\ f_2(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi - \frac{1}{2} [f_1(x_0) - f_2(x_0)] \end{cases}$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u = f_1(x + at) + f_2(x - at)$$

由此解得，

$$\begin{cases} f_1(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2}[f_1(x_0) - f_2(x_0)] \\ f_2(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi - \frac{1}{2}[f_1(x_0) - f_2(x_0)] \end{cases}$$

以此代回通解，得到满足初始条件的特解

$$\begin{aligned} u(x) &= f_1(x + at) + f_2(x - at) \\ &= \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \end{aligned}$$

小结:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at)$$

$$= \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

----- 达朗贝尔公式

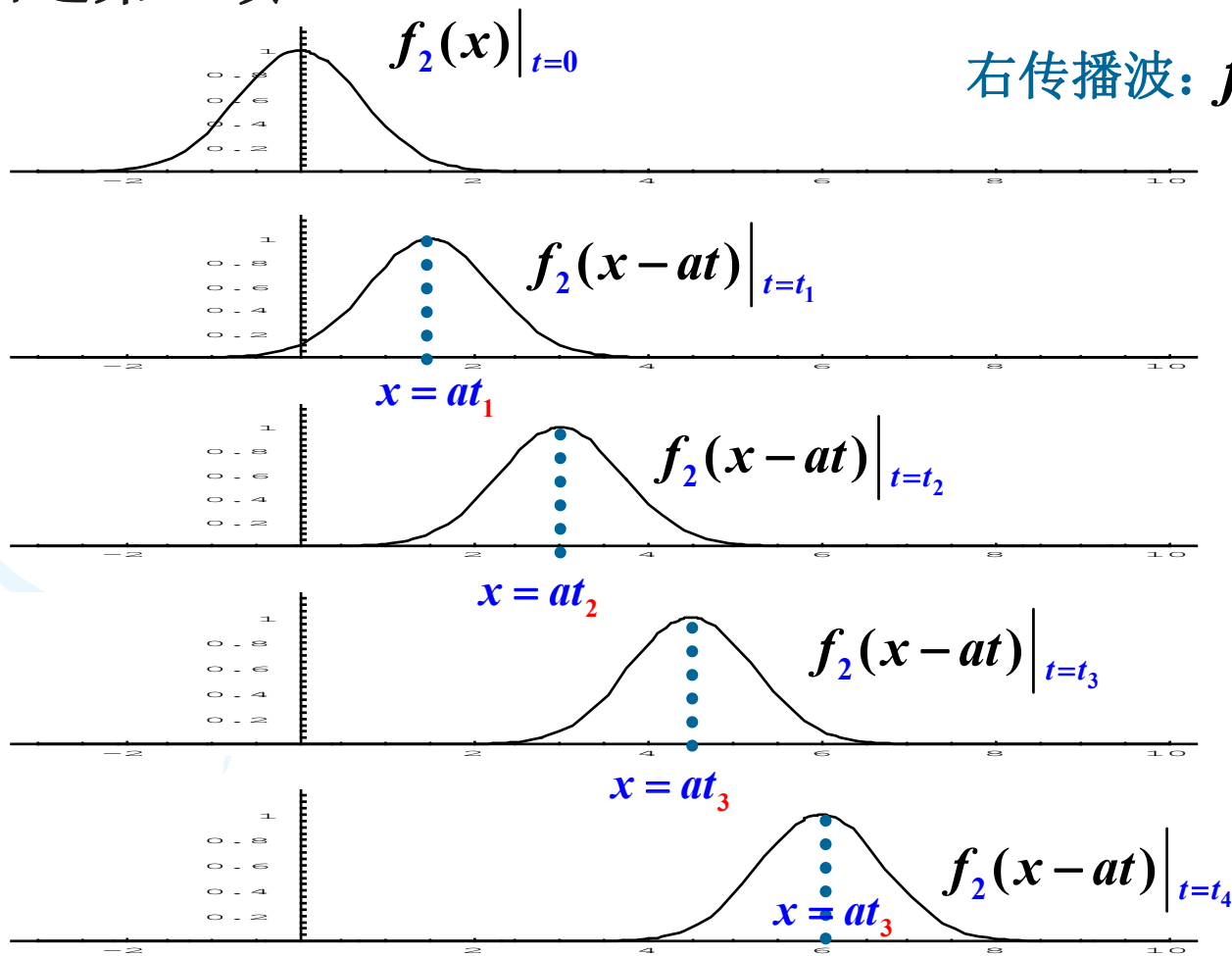
3 达朗贝尔公式的物理意义

$$u = f_1(x + at) + f_2(x - at)$$

先考察右边第二项

左传播波: $f_2(x + at)$

右传播波: $f_2(x - at)$



达朗贝尔公式的物理意义：

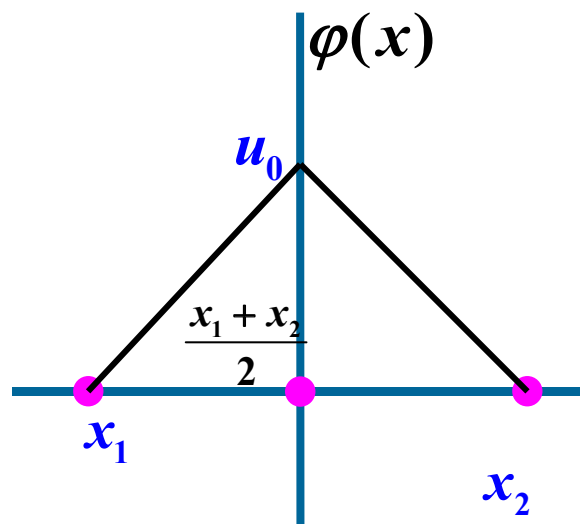
弦上的任意扰动 总是以行波的形式分别向相反的两个方向传播出去，且传播的速度为 a ，故又称行波法。

作为第一个例，设初速

$\psi(x) = 0$ ，而初始位移 $\varphi(x)$

只在区间 $[x_1, x_2]$ 上不为0，

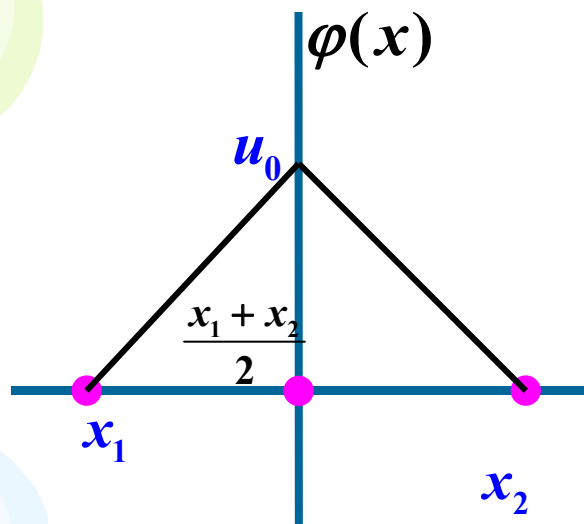
如图所示，



$$\varphi(x) = \begin{cases} 2u_0 \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} & x_1 \leq x \leq \frac{x_1 + x_2}{2} \\ 2u_0 \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} & \frac{x_1 + x_2}{2} \leq x \leq x_2 \\ 0 & x < x_1 \text{ or } x > x_2 \end{cases}$$

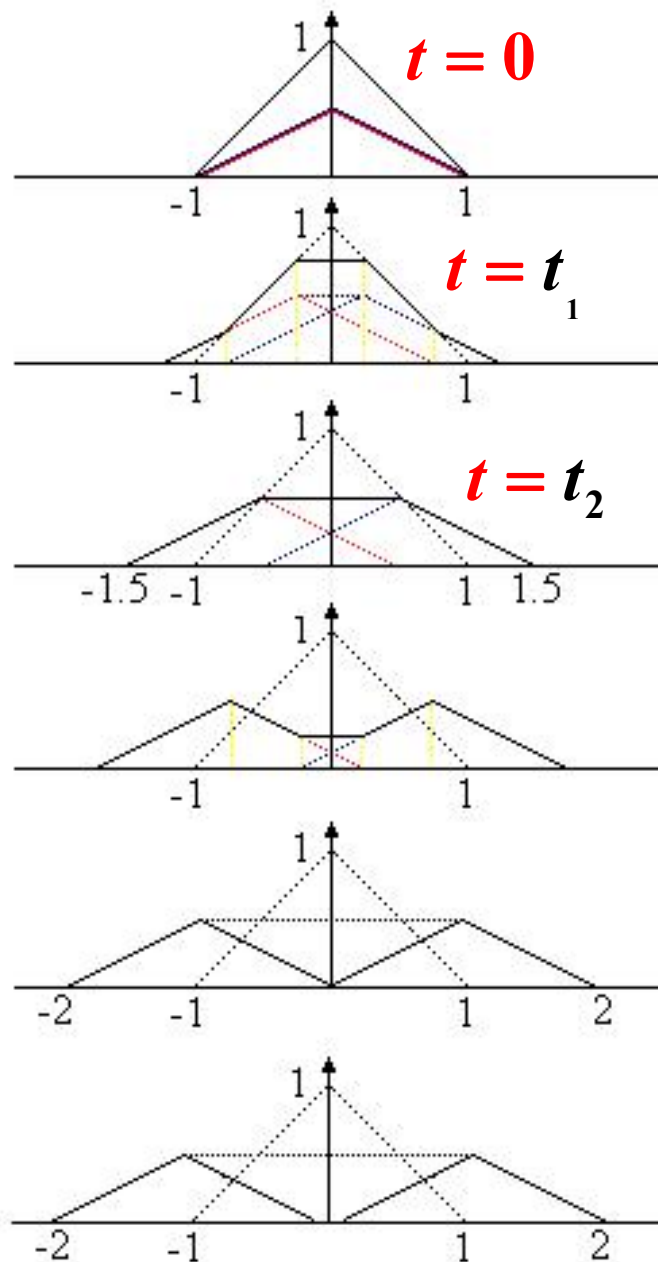
根据达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$



$$\varphi(x) = \begin{cases} 2u_0 \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} & x_1 \leq x \leq \frac{x_1 + x_2}{2} \\ 2u_0 \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} & \frac{x_1 + x_2}{2} \leq x \leq x_2 \\ 0 & x < x_1 \text{ or } x > x_2 \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)]$$



作为第二个例，设初始位移

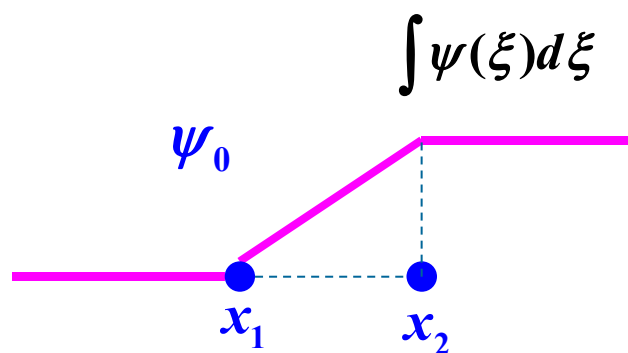
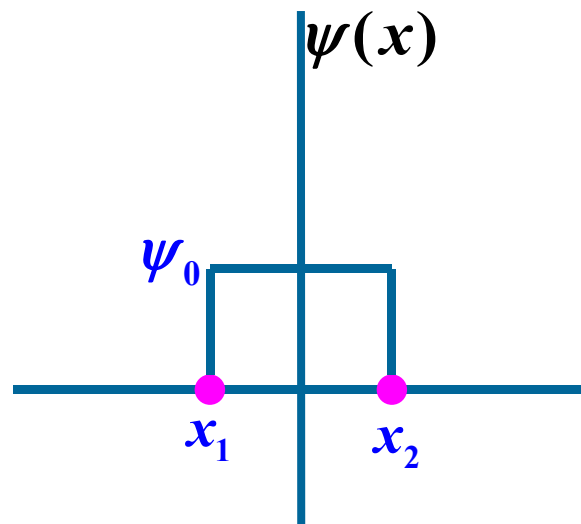
$\varphi(x) = 0$ ，而初始速度 $\psi(x)$

只在区间 $[x_1, x_2]$ 上不为0，即

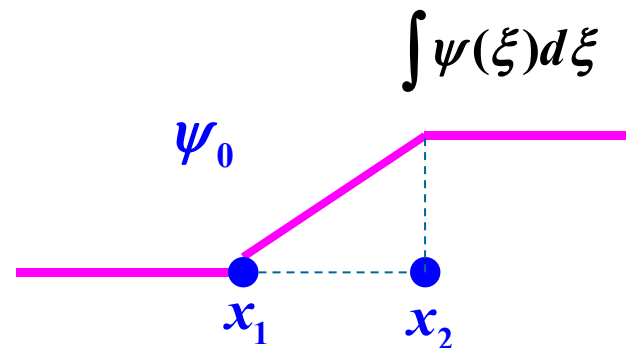
$$\psi(x) = \begin{cases} \psi_0 & x_1 \leq x \leq x_2 \\ 0 & x < x_1 \text{ or } x > x_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int \psi(\xi) d\xi = \begin{cases} \psi_0 x & x_1 \leq x \leq x_2 \\ C_1 & x < x_1 \\ C_2 & x > x_2 \end{cases}$$

取 $C_1 = 0$, $C_2 = \psi_0$



$$\Rightarrow \int \psi(\xi) d\xi = \begin{cases} \psi_0 x & x_1 \leq x \leq x_2 \\ C_1 & x < x_1 \\ C_2 & x > x_2 \end{cases}$$



取 $C_1 = 0, C_2 = \psi_0$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

$$= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

$$= \Psi(x + at) - \Psi(x - at) \quad (\text{波形传播图见书})$$

小结：达朗贝尔公式

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= f_1(x + at) + f_2(x - at) \\ &= \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \end{aligned}$$

适用范围：波动方程，一维，只有初始条件，没有边界条件